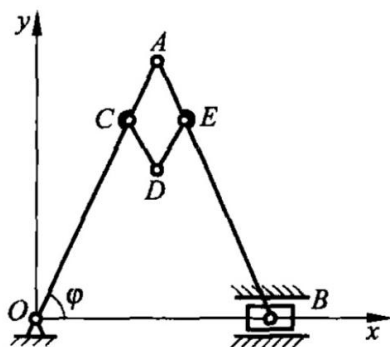
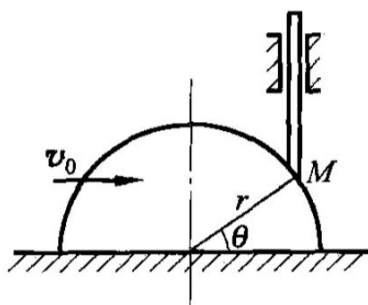


1-1 图示曲线规尺的杆长 $OA = AB = 200\text{mm}$ ，而 $CD = DE = AC = AE = 50\text{mm}$ 。如果 OA 绕 O 轴转动的规律是 $\varphi = \pi t/5$ ，初始时 $t = 0$ ，求尺上 D 点的运动方程和轨迹。



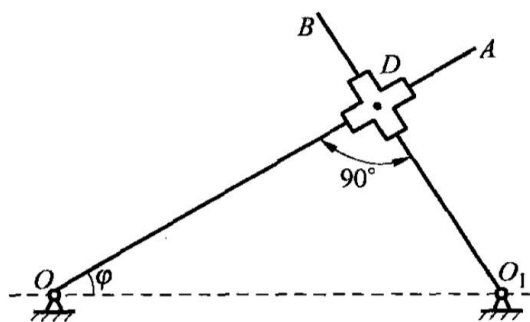
习题图 1-1

1-3 半径为 r 的半圆形凸轮以等速 v_0 在水平面上滑动，如图所示，求当 $\theta = 30^\circ$ 瞬时顶杆上升的速度大小与加速度大小（杆与凸轮的接触点为 M ）。



习题图 1-3

1-5 图示机构中，已知 $OO_1 = l$ ， $\varphi = \omega_0 t$ ，其中 ω_0 为常数， D 是十字形导槽，求当 $\varphi = 30^\circ$ 时 D 点的速度大小与加速度大小。



习题图 1-5